



BLOQUE 1. REGRESIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (UJA–UCO)

ASIGNATURA: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADOS A LA EDUCACIÓN

PROFESOR: SAMUEL PARRA LEÓN

Índice del bloque

- i. Introducción: del análisis univariante al análisis multivariado
- ii. La regresión como marco central del análisis multivariado
- iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo
- iv. De la regresión simple al análisis multivariado
- v. La lógica de la ANCOVA
- vi. Introducción a la regresión logística
- vii. introducción al análisis multinivel

i. Introducción: del análisis univariante al análisis multivariado

¿Qué es el análisis multivariado?

- La realidad (educativa) es compleja
- Pocas cosas se comprenden a través de una sola variable
- Univariante = Pregunta simple (Diferencias entre clases)
- Multivariante = Preguntas complejas (Y más reales... control pretest)



i. Introducción: del análisis univariante al análisis multivariado

¿Por qué multivariante?

- Analizar varias variables de forma **simultánea**.
- Estimar el efecto específico de una variable controlando otras.



REGRESIÓN

Common statistical tests are linear models				See worked examples and more details in the accompanying notebook: https://lindeloef.github.io/tests-as-linear/
Common name	Statistical test in R	Equivalent linear model in R	Excerpt	Plot
y is independent of x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ 1, data = dat)	lm(y ~ 1) anova(lm1) ~ 1)	
Relationship between two variables 1) Pearson's correlation 2) Pearson's chi-squared test	cor.test(x, y) chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	
y is proportional to x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	
y is proportional to x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	
y is proportional to x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	
y is proportional to x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	
y is proportional to x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	
y is proportional to x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	
y is proportional to x 1) One variable test 2) Pearson's chi-squared test	chisq.test(x, y)	lm(y ~ x, data = dat)	lm(y ~ x) anova(lm2) ~ 1)	

<https://lindeloef.github.io/tests-as-linear/>

ii. La regresión como marco central del análisis multivariado

Qué es la regresión

- Permite considerar (**modelar**) varias factores simultáneamente y estimar como cada uno contribuye en la relación.
- No responde a ¿hay diferencias?... Si no a ¿Por qué las hay?



ii. La regresión como marco central del análisis multivariado

Qué es la regresión (EJEMPLO SIMPLE)

- Variable dependiente



- Variable predictora

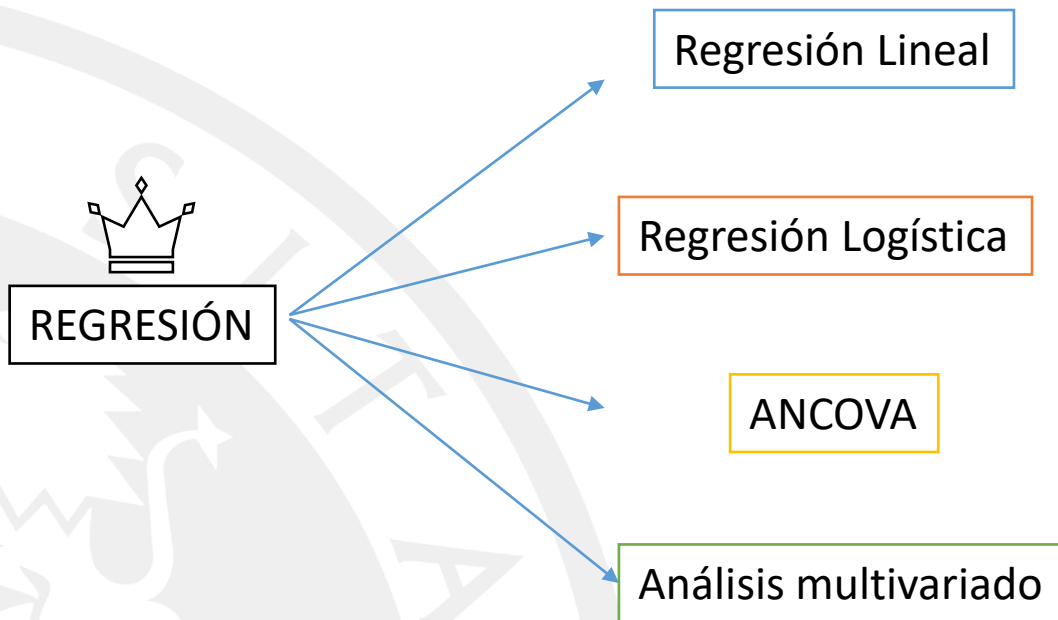


¿Cómo afecta las horas de estudio al rendimiento académico?

¿Resto de variables?.... constantes

ii. La regresión como marco central del análisis multivariado

Regresión eje central



iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo

Vamos a darle utilidad



- Variable dependiente



- Variable predictora



1. Relación entre horas de estudio y rendimiento.
2. Cuantificar cuánto cambia, en promedio, la nota cuando aumentan las horas de estudio.
3. Evaluar si esa relación es consistente o podría atribuirse al azar.



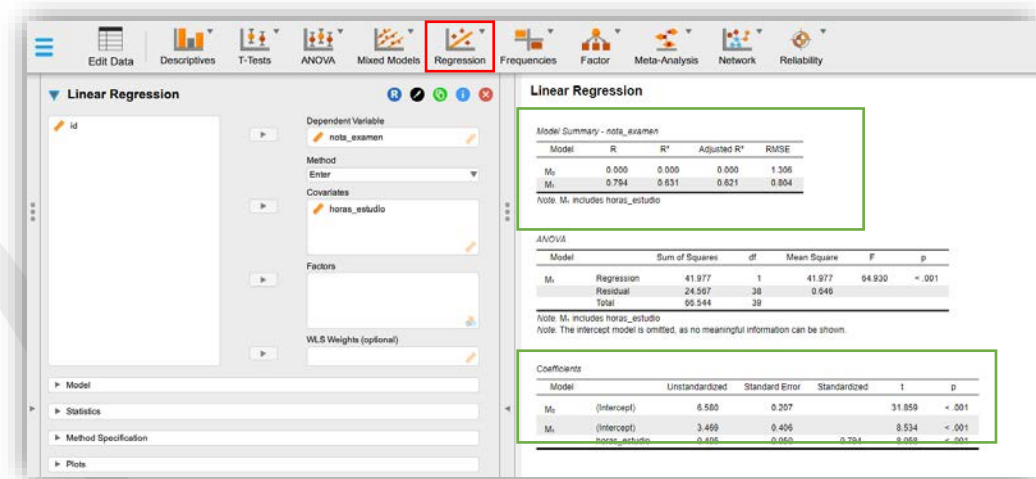
iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo

Vamos a darle utilidad

- Variable dependiente



- Variable predictora



iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo

Vamos a darle utilidad



- Variable dependiente



- Variable predictora



1. **El signo del coeficiente:** indica si la relación es positiva o negativa.
2. **La magnitud del coeficiente:** informa de cuánto cambia el resultado ante cambios en la variable predictora.
3. **La significación estadística:** ayuda a valorar si la relación observada es compatible con el azar.

iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo



Vamos a darle utilidad

1. **El signo del coeficiente:** indica si la relación es positiva o negativa.

- Variable dependiente



- Variable predictora



Coefficients

Model		Unstandardized
M ₀	(Intercept)	6.580
M ₁	(Intercept)	3.469
	horas_estudio	0.405

iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo

Vamos a darle utilidad



- Variable dependiente



- Variable predictora



2. **La magnitud del coeficiente:** informa de cuánto cambia el resultado ante cambios en la variable predictora.

Coefficients		
Model		Unstandardized
M ₀	(Intercept)	6.580
M ₁	(Intercept)	3.469
	horas_estudio	0.405

El valor del coeficiente nos dice **cuánto cambia la nota** cuando aumenta una hora de estudio.

iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo

Vamos a darle utilidad



- Variable dependiente



- Variable predictora



2. **La magnitud del coeficiente:** informa de cuánto cambia el resultado ante cambios en la variable predictora.

Model Summary - nota_examen

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.306
M ₁	0.794	0.631	0.621	0.804

Note: M₁ includes horas_estudio

Por último, miramos el R^2 , que nos indica cuánta variabilidad de la nota explica el modelo.

iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo

Vamos a darle utilidad



- Variable dependiente



- Variable predictora



3. **La significación estadística:** ayuda a valorar si la relación observada es compatible con el azar.

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	6.580	0.207		31.859	< .001
M ₁	(Intercept)	3.469	0.406		8.534	< .001
	horas_estudio	0.405	0.050	0.794	8.058	< .001

valor p , que nos informa sobre la **incertidumbre** de esta estimación



iii. Regresión lineal aplicada a un contexto educativo sencillo

Vamos a darle utilidad

- Variable dependiente



- Variable predictora



1. **El signo del coeficiente:** indica si la relación es positiva o negativa.
2. **La magnitud del coeficiente:** informa de cuánto cambia el resultado ante cambios en la variable predictora.
3. **La significación estadística:** ayuda a valorar si la relación observada es compatible con el azar.

¿Cómo interpretamos una regresión?

Tres ideas:

- Dirección de la relación (B)
- Magnitud del efecto (B , R^2)
- Incertidumbre (p)

iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua

- Variable dependiente



¿Influyen las horas de estudio en el rendimiento académico **teniendo en cuenta la motivación** del alumnado?

- Variable predictora



1. Horas de estudio
2. **Motivación.**

iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua

- Variable dependiente



- Variable predictora



1. Horas de estudio
2. **Motivación.**

¿Qué incorpora?

- Estimar el efecto de cada variable por separado.
- Evaluar la contribución específica de cada predictor.
- Controlar la influencia de una variable al interpretar la otra.

iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua



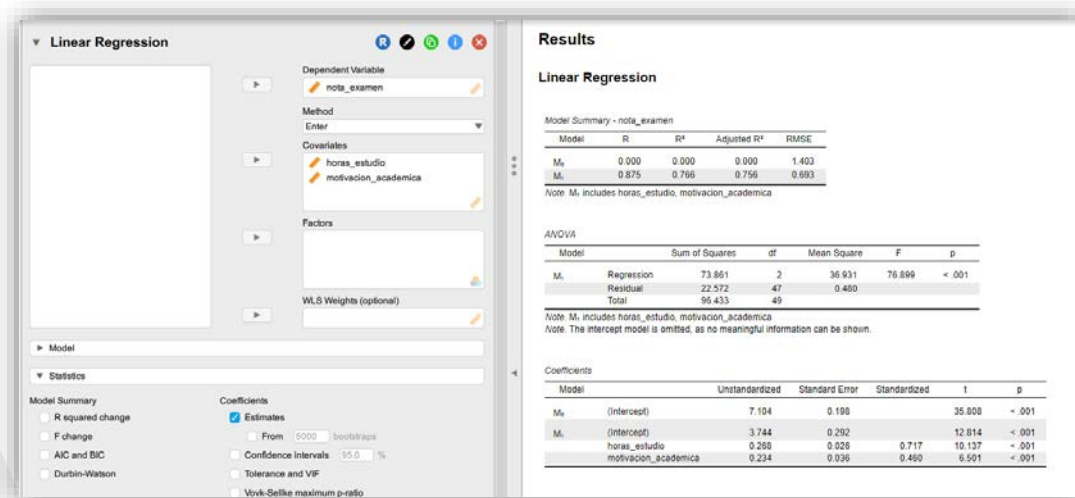
- Variable dependiente



- Variable predictora



1. Horas de estudio
2. Motivación.





iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua

- Variable dependiente



- Variable predictora



1. Horas de estudio
2. **Motivación.**

¿funciona el modelo conjunto?

- $R^2 \approx 0.77$
- El modelo explica aproximadamente el **77 % de la variabilidad** de la nota
- El contraste global es significativo ($p < .001$)



iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua

- Variable dependiente



- Variable predictora



1. Horas de estudio
2. **Motivación.**

Miremos más de cerca

Predictor 1: horas de estudio (controlando motivación)

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	7.104	0.198		35.808	< .001
M ₁	(Intercept)	3.744	0.292		12.814	< .001
	horas_estudio	0.268	0.026	0.717	10.137	< .001
	motivacion_academica	0.234	0.036	0.460	6.501	< .001

Manteniendo constante el nivel de motivación, una hora adicional de estudio se asocia con un aumento de unas **0.27 décimas** en la nota.



iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua

- Variable dependiente



Miremos más de cerca

- Variable predictora



1. Horas de estudio
2. **Motivación.**

Predictor 2: motivación académica (controlando horas de estudio)

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	7.104	0.198		35.808	< .001
M ₁	(Intercept)	3.744	0.292		12.814	< .001
	horas_estudio	0.268	0.026	0.717	10.137	< .001
	motivacion_academica	0.234	0.036	0.460	6.501	< .001

A igual número de horas de estudio, un **mayor nivel de motivación** se asocia con una **mayor nota**.



iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua

- Variable dependiente



Miremos más de cerca

- Variable predictora



- Horas de estudio
- Motivación.**

Incertidumbre estadística

Coefficients

	Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	7.104	0.198		35.808	< .001
M ₁	(Intercept)	3.744	0.292		12.814	< .001
	horas_estudio	0.268	0.026	0.717	10.137	< .001
	motivacion_academica	0.234	0.036	0.460	6.501	< .001

Ambos p-valores son significativos



iv. De la regresión simple al análisis multivariado

Segunda variable continua

- Variable dependiente



Miremos más de cerca

¿Podemos comparar cual es mejor?

- Variable predictora



1. Horas de estudio
2. **Motivación.**

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	7.104	0.198		35.808	< .001
M ₁	(Intercept)	7.104	0.292		12.814	< .001
	horas_estudio	0.028	0.026	0.717	10.137	< .001
	motivacion_academica	2.23	0.036	0.460	6.501	< .001

Horas estudio > Motivación

iv. De la regresión simple al análisis multivariado

ANCOVA: comparar, pero controlando

- Variable dependiente



Clase A: Método A



Clase B: Método B



¿Sería justo compara las notas de A vs B?

iv. De la regresión simple al análisis multivariado

ANCOVA: comparar, pero controlando

- Variable dependiente



Clase A: Método A



Clase B: Método B



¿Sería justo compara las notas de A vs B?

Por ejemplo...

¡Pueden que partan de niveles diferentes!

v. De la regresión simple al análisis multivariado

ANCOVA: comparar, pero controlando

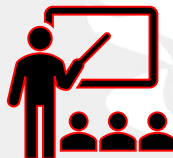
- Variable dependiente



Clase A: Método A



Clase B: Método B



ANCOVA combina dos lógicas:

- La comparación de grupos propia de la ANOVA.
- El control estadístico mediante una variable continua, propio de la regresión.

Covariante: Nivel previo de rendimiento



v. De la regresión simple al análisis multivariado

ANCOVA: comparar, pero controlando

- Variable dependiente



Clase A: Método A



Clase B: Método B



The screenshot shows the SPSS ANCOVA dialog box and the Results window. The ANCOVA dialog box has the following settings:

- Dependent Variable: nota_clase
- Fixed Factors: grupo_clase
- Covariates: rendimiento_previo
- WLS Weights: (empty)

The Results window shows the ANCOVA table for 'nota_clase':

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
grupo_clase	5.699	1	5.699	10.630	0.002
rendimiento_previo	27.319	1	27.319	51.047	< .001
Residuals	30.505	57	0.535		

Note: Type III Sum of Squares

v. De la regresión simple al análisis multivariado

ANCOVA: comparar, pero controlando



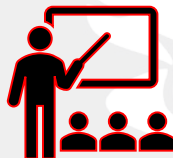
- Variable dependiente



Clase A: Método A



Clase B: Método B



¿Qué pregunta responde este análisis?

“Queremos comparar la **nota de clase** entre dos grupos, A y B, pero teniendo en cuenta el **rendimiento previo** del alumnado.”

v. De la regresión simple al análisis multivariado

ANCOVA: comparar, pero controlando



- Variable dependiente



Clase A: Método A



Clase B: Método B



¿Qué nos dice el rendimiento previo (Covariante)?

ANCOVA - nota_clase

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
grupo_clase	5.689	1	5.689	10.630	0.002
rendimiento_previo	27.319	1	27.319	51.047	< .001
Residuals	30.505	57	0.535		

Note. Type III Sum of Squares

¡El rendimiento previo tiene un efecto claro y significativo sobre la nota de clase!



v. De la regresión simple al análisis multivariado

ANCOVA: comparar, pero controlando

- Variable dependiente



Clase A: Método A



Clase B: Método B



Ahora SÍ: efecto del grupo ajustado

ANCOVA - nota_clase

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
grupo_clase	5.689	1	5.689	10.630	0.002
rendimiento_previo	27.319	1	27.319	51.047	< .001
Residuals	30.505	57	0.535		

Note. Type III Sum of Squares

Ajustando el rendimiento previo....

¡El efecto sobre el rendimiento sigue siendo diferente entre A y B!

vi. De la regresión simple al análisis multivariado

Regresión logística: resultados no continuos

- **Variable dependiente**

Aprobar vs suspender

- **Variable predictora**

Horas estudios

Rendimiento previo

¿Qué factores influyen en la probabilidad de que un estudiante apruebe una asignatura?

¿Cómo cambia la probabilidad de aprobar cuando aumentan las horas de estudio, manteniendo constante el nivel previo?

Es la misma lógica de la regresión, solo cambia la escala
Ahora es probabilidad de aprobar/suspender



vi. De la regresión simple al análisis multivariado

Regresión logística: resultados no continuos

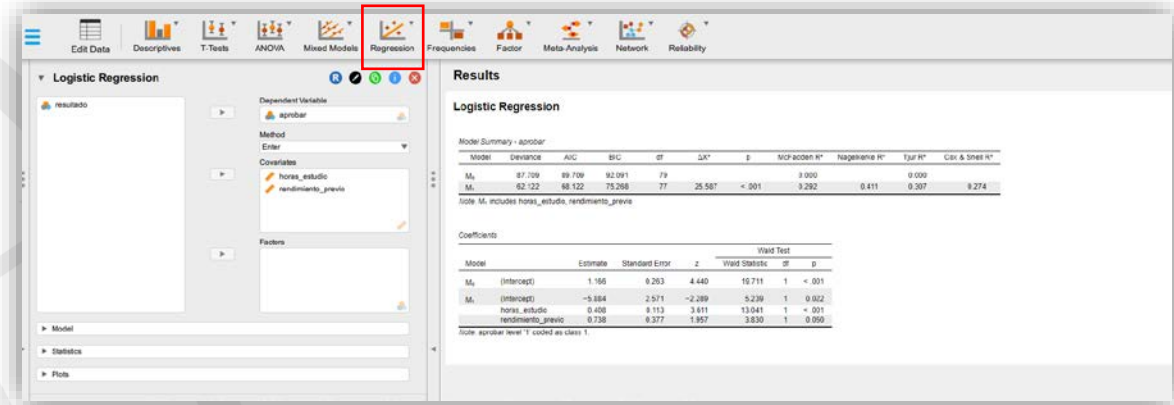
- **Variable dependiente**

Aprobar vs suspender

- **Variable predictora**

Horas estudios

Rendimiento previo





vi. De la regresión simple al análisis multivariado

Regresión logística: resultados no continuos

- **Variable dependiente**

Aprobar vs suspender

¿Qué nos dice el modelo?

- **Variable predictora**

Horas estudios

Rendimiento previo

R^2 compara modelo,
no explica varianza

Model Summary - aprobar ▼

Model	Deviance	AIC	BIC	df	ΔX^2	p	McFadden R^2	Nagelkerke R^2	Tjur R^2	Cox & Snell R^2
M ₀	87.709	89.709	92.091	79			0.000		0.000	
M ₁	62.122	68.122	75.268	77	25.587	< .001	0.292	0.411	0.307	0.274

Note. M₁ includes horas_estudio, rendimiento_previo

“Las variables incluidas aportan información para diferenciar entre aprobar y suspender.”



vi. De la regresión simple al análisis multivariado

Regresión logística: resultados no continuos

- **Variable dependiente**

Aprobar vs suspender

- **Variable predictora**

Horas estudios

Rendimiento previo

Interpretación de los coeficientes (nivel log-odds)

Coefficients

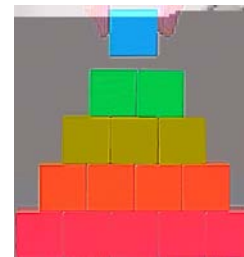
Model		Estimate	Standard Error	z	Wald Test		
					Wald Statistic	df	p
M ₀	(Intercept)	1.166	0.263	4.440	19.711	1	< .001
M ₁	(Intercept)	-5.884	2.571	-2.289	5.239	1	0.022
	horas_estudio	0.408	0.113	3.611	13.041	1	< .001
	rendimiento_previo	0.738	0.377	1.957	3.830	1	0.050

Note. aprobar level '1' coded as class 1.

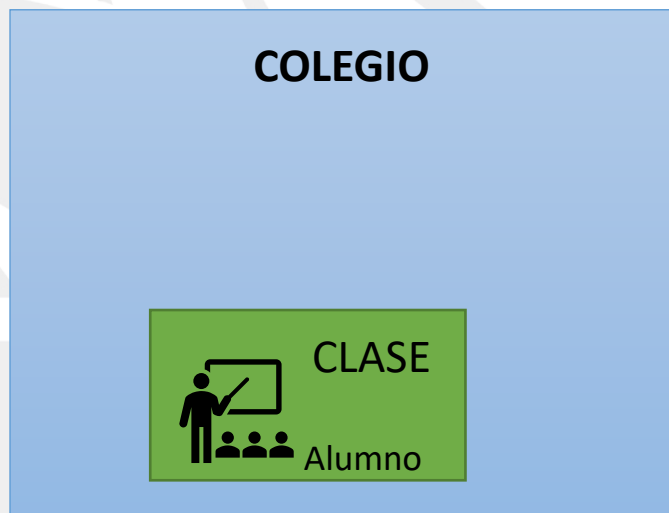
Ambos positivos, aunque el rendimiento es menos concluyente

vii. De la regresión simple al análisis multivariado

Análisis multinivel: jerarquía de datos



- Cuando las observaciones no son independiente

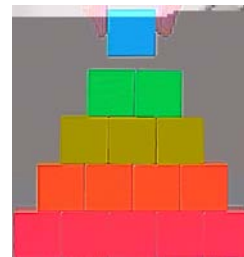
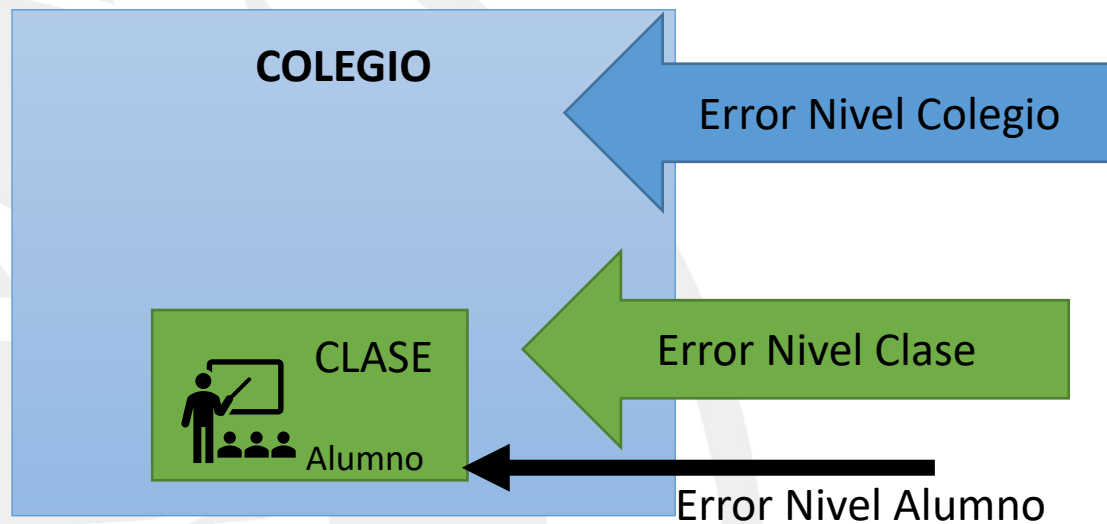


Dos alumnos de la misma clase se parecen más entre sí que dos alumnos de clases distintas

vii. De la regresión simple al análisis multivariado

Análisis multinivel: jerarquía de datos

- Cuando las observaciones no son independiente





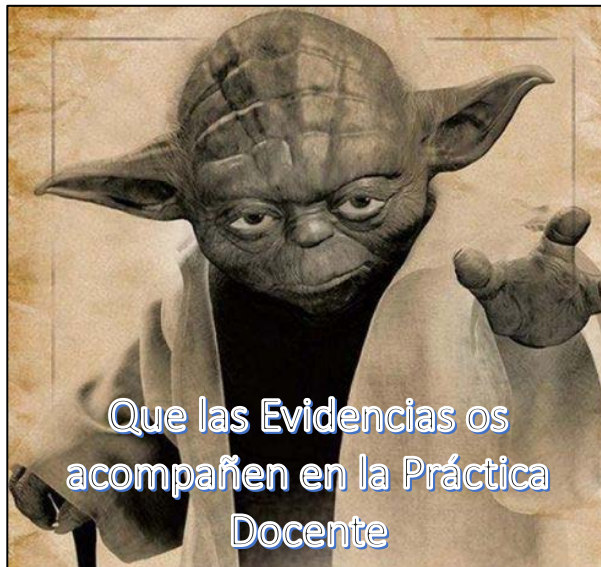
Universidad de Jaén
Centro de Estudios de
Postgrado



Máster en Investigación e Innovación
Pedagógica



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA





BLOQUE 1. REGRESIÓN Y ANÁLISIS MULTIVARIADO APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (UJA–UCO)

ASIGNATURA: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADOS A LA EDUCACIÓN

PROFESOR: SAMUEL PARRA LEÓN